

④ 43-48

菲尔兹奖, 现代数学, 代数

有限单群, Serre 猜想

## 从菲尔兹奖看现代数学 (3)

M. Monastyrsky

冯绪宁 ✓

Monas., M

代数

J. Thompson

有限单群的分类是数学中的经典问题, 目前这个问题好象完全解决了. 1970 年 Fields 奖得主 Thompson 对这个分类作出了重大贡献.

在讲下去之前, 我需要解释为什么在一个精确的数学论断中, 竟会出现“好象”这个词. D. Gorenstein, 即有限群论的第一流专家使用过这个词, 这是由于数学史上这个颇不寻常的问题引出来的.

分类完全性的证明包括 5000 个杂志页, 而且彻底的解释也要求数目差不多的附加页, 因为某些结果是用计算机得到的. 证明的检验本身就是个困难的问题. Gorenstein 的书 [Gor] 给出部分解释. 他的另外两本书有一些详细的证明.

有限单群的分类比起 (例如) 单李代数的分类不知要复杂多少倍. 在单群中有 26 个例外群, 这些群的阶相当地大. 例如, 最大的散在单群 Fischer-Griess 群, 有人更喜欢称之为大魔或友好巨人, 它的阶是

$$2^{46} \cdot 3^{20} \cdot 5^9 \cdot 7^6 \cdot 11^2 \cdot 13^2 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31 \cdot 41 \cdot 47 \cdot 59 \cdot 71 \sim 10^{54}.$$

这个群可以表现为维数为 196883 的某个非结合交换代数的自同构群, 近来一些惊人发现涉及到了这个群, 后面我们就会谈到.

任一有限单群或是在有限特征域上的李型单群, 或李群的类似, 或是交错群  $A_n (n \geq 5)$ , 或是散在群之一\*. 证明散在群是单群需要专门的技巧. 散在群最后的列表标志着分类的完成, 但在此之前的形势仍是困难的, 那就是几个关于单群结构的定理的证明. 这些定理为寻找有限单群结构中共有的正则性提供了方法. 在这一方面 Thompson 的结果

原题: Modern Mathematics in the Light of the Fields Medals. 本期译出其中有关 Algebra 和 Miscellany 的部分. 见该书 P.89-102. 该书由美国 Ak Peters, Ltd 出版社出版. 地址在 Wellesley, Massachusetts.

\*作者在此处忽略了素数阶循环群. ——译注

是极为重要的。在与 W. Feit 合作的文章中，他证明了基础性的结果：所有的非交换单群都具有偶数阶。

Thompson 的文章复盖了整个有限群分支，他还在这个领域中活跃地工作，他所提出的问题之一最近被 Bombieri 所解决。

有限单群论的主要发展是与对 Fischer-Griess 大魔群的研究联系在一起的。Thompson 和 J. McKay 发现，大魔群表示的维数就是模函数  $J(\tau)$  的展开的系数， $J(\tau)$  是用 Dedekind eta 函数与单李代数  $E_8$  的权格的 theta 函数定义的。这种观点直接将大魔群的研究与和它平行发展的无穷维李代数方面的工作联系在一起。很多数学家，特别是 I. Macdonald 和 V. Kac 发现了无穷维李代数表示维数与 eta 函数的单位元的关系，带着料想不到的结果和应用，一个新兴的数学领域产生了，它包含着看来距离颇大的不同分支，如物理中的弦论和二维共形论，Leech 格的分类，编码理论等等。最近出版了两本漂亮的书 [FLM, CS] 给出了这些成果的清楚的阐述。

在评述获 Fields 奖的文章时，时常面临着一个困难，那就是如何将给定的一篇文章归入数学中某个传统领域，在过去的 30 多年中数学的面貌有了如此大的改变，例如，Margulis 和 D. Quillen 的文章算是哪个数学分支的呢？

## 综合

### Grigoriĭ Aleksandrovich Margulis

Margulis 的成果中最重要的一个是证明了 Selberg 关于某一类的离散群是算术群的猜想。这个猜想可以叙述得相当容易，而它的证明则要求有一个精通代数群论的技巧，乘法遍历理论，拟共形映射理论以及其他许多东西的名家。法国数学家 J. Tits 在赫尔辛基数学家大会上介绍 Margulis 的一篇文章时说道：“在我主持 Margulis 文章讨论班的一年中，我所学到的数学比我以前所有学过的还要多。”

离散群理论是与黎曼曲面论密切相关的。F. Klein 和 Poincaré 已经发现亏格大于 1 的黎曼曲面的描述可归结为对群  $SL(2, \mathbb{R})$  的离散子群的研究（研究么模群  $SL(2, \mathbb{Z})$  以线性分式变换  $Z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$  作用于  $I_m > 0$  的上半平面）。离散子群  $\Gamma = SL(2, \mathbb{Z})$  是  $SL(2, \mathbb{R})$  中系数为整数的矩阵构成的群。 $SL(2, \mathbb{R})$  其它的离散子群都是  $SL(2, \mathbb{Z})$  中有限指数的子群。大家都知道，所有亏格  $g > 1$  的黎曼曲面，无论是否是紧的，都可以取  $SL(2, \mathbb{R})$  在  $\Gamma_n$  上的商而得到，这里  $\Gamma_n$  是  $SL(2, \mathbb{Z})$  的离散子群。

二维的理论可以沿不同方向推广到高维情形。一个自然的问题可如下叙述：描述出所有  $SL(n, \mathbb{R})$  的离散子群  $\Gamma$ ，使得  $SL(n, \mathbb{R})/\Gamma$  具有有限体积（相对于一个给定的不变测度）。C. Hermite 证明了空间  $SL(n, \mathbb{R})/SL(n, \mathbb{Z})$  具有有限体积。很多代数数论中的微妙事例都可归结到这种类型的一般叙述。无须给出确切的定义，我提请注意：离散子群  $\Gamma_n$  是所谓算术子群的一个重要的例子。

半单李群  $G$  的算术子群有性质  $\mu(G/\Gamma) < \infty$ ，其中  $\mu$  是相对于一个不变测度而言的  $G/\Gamma$  的体积。Margulis 证明当群  $G$  的秩满足一些条件时 ( $\text{rk} G \geq 2$ )，逆是正确的：每个

满足  $\mu(G/\Gamma) < \infty$  条件的离散子群  $\Gamma$  是算术子群. 以后几年中, 有很多数学家在离散群以及相关的数学领域中得到了上述结果的各种各样的推广以及好几个漂亮的推论. 这些工作足以证明 Margulis 定理的深刻性.

Margulis 在如遍历理论、叶状结构论等领域中也得到一些漂亮的结果. 他的文章显示出他非凡的开创性. 他借鉴从隔得甚远的数学分支中得到的想法, 并以可能的最简洁的途径达到目标.

其中的一条定理, 对于证明算术子群定理占中心地位, 是在完全的证明出现几年前就已经宣布的. 尽管有该领域中许多领头专家的努力, 也没能独立地将证明重复出来. 对这些专家来讲意料不到的是 Margulis 的原始证明是那样的简单.

近年来, Margulis 在各种各样的领域 (有时是别人想不到的领域) 中检验离散群的性质. 例如, 他否决了关于不连续地作用于仿射空间的运动群结构的 Milnor 猜想, 人们曾确信, 这种群永远是可解的. Margulis 构造了一个反例. 通过将离散群论与遍历理论的思想相结合, 他最近解决了数的几何中的一个老问题, 即关于用不定的二次型表整数的 Oppenheim 问题.

### Daniel Quillen

1978 年 Fields 奖获得者 Quillen 是代数与代数拓扑中的首席专家. 要想将他的成就讲得对于非专业人员简明易懂, 是十分困难的. Quillen 的给人以深刻印象的成就之一就是证明了 Serre 猜想, 该猜想是关于在代数函数环上投影模的结构. 与此同时列宁格勒的数学家 A. A. Suslin 独立地得到这个结果. 苏联——现在是俄罗斯的快速发展现实是一言难尽的. 当作者写作此书时, Suslin 是生活在列宁格勒的苏联数学家. 此时苏联已经解体, 列宁格勒变成了圣彼得堡, 而 Suslin 现在在美国西北大学工作. 不过在斯捷克洛夫数学研究所仍然保留着他的位置.

J. P. Serre 1955 年在一篇现已成为经典的文章 [S1] 中叙述了这个猜想. 这篇文章首次大范围地将同调代数应用于代数簇的研究中.

**Serre 猜想:** 多项式环上每个射影模必是自由模.

这个断言直观上可通过向量丛的类比来理解. 我将通过 Atiyah 提供的一个例子 [At] 说明这点. 考虑 Möbius 带  $M$ , 将它表示为一个扭转了的 (无限宽的) 柱面. 我们可以将  $M$  想象成是一族直线  $M_\theta$ , 被基圆  $S^1$  的参数  $\theta$  所参数化. 每一条线作成是一个一维向量空间, 但在其中无法选取一组自然的基底. 另一方面,  $M$  的法线构成  $S^1$  上的另一个类似的线性丛  $M^\perp$ . 直和  $M + M^\perp$  是  $S^1$  上的二维向量丛, 也可以将其看作是 Möbius 带的中线  $l$  在  $\mathbb{R}^3$  中的法丛. 因为  $l$  是通常的平面圆圈, 它的法丛是平凡的, 因此在它之上可引入整体的基底. 这样我们就把一个非平凡的  $S^1$  上的一维丛表示成一个平凡的二维丛的直和分量. Serre 猜想的实质就是适当选取多项式环 (系数域的类似)、一个射影模 (一个非平凡的向量丛) 可以作成自由模, 即在其中可以引入整体基底.

Quillen 证明拓扑  $K$ -论中的 J. Adams 猜想是他的同样著名的另一成果. Sullivan 用不同的方法同时证明了这个结果.

Quillen 的全部成果对代数  $K$ - 论构造有举足轻重的作用. 他将 Grothendieck 的  $K$ - 论移植到纯代数情形, 使得很多代数和数论的基本问题得到了解答. Quillen 甚至还解决了代数  $K$ - 论中的一个问题. 构造 Grothendieck 环的高维类似.

Quillen 最近的文章 [Q] 给出了 Riemann 面的模空间上的全纯线性丛的度量的一个表达式. 这个结果对弦论的最新研究有重要意义. 在弦论中模空间的积分对于计算统计和、关联函数及其他基本对象是急需的.

### Laurent Schwartz

对那些用到数学的人而言, 一上来数学就被想成是分析. 但在 Fields 奖章获得者的名单中分析学家出现得相当少. 除了微分方程专家 Hörmander 以外, 只有 Schwartz 和 E. Fefferman.

Schwartz, 1950 年 Fields 奖得主, 得奖的工作是在广义函数论领域中的. 广义函数论起源于 Hadamard, M. Riesz, N. M. Gunther, S. L. Sobolev 和 Dirac<sup>17)</sup> 的工作中. 它的成型和广泛应用要归功于 Schwartz.

Schwartz 将广义函数看作是检验函数空间的泛函. 从这点看他与 Dirac 的定义非常接近. 这种技巧使得人们能够从统一的观点解释广义函数论中的基本问题, 诸如积分, 微分, Fourier 变换等等. Dieudonné 有一句话说得很贴切: 人们可以说莱布尼兹和牛顿没有发现微分和积分, 但他们提出了演算系统. Schwartz 也是构造了广义函数的 (微积分) 演算. 他的两卷本“广义函数论”(1950) 以及由 Gelfand 和其合作者写的六卷课本“广义函数”成为函数分析专家们的“圣经”.

Schwartz 在核型空间理论和复流形方面的成就也是引人瞩目的, 但比起他的广义函数论的文章就黯然失色了. 唉! 真正到达顶峰的那些人, 多数是如此啊.

### Lars Hörmander

1962 年 Fields 奖授予 Hörmander. 直到他得奖之时, 他研究的重要题目中有他所构造的线性偏微分方程的一般理论. 研究偏微分算子  $P$  的系数的光滑性与解的光滑性之间的关系, 这是微分方程论中的意义重大的课题. 这种类型的定理之一便是 Cauchy-Kovalevskaya 定理. 它已写在所有的教科书中. 一个更复杂的问题是描述那些仅有解析解的微分算子的类:

$$Pu = 0 \Rightarrow u \text{ 是解析函数}$$

Hilbert 将此题目列入他在 1900 年巴黎国际数学家大会上提出的问题之中. 在二十世纪四十年代, I. G. Petrovskii 解决了这个问题, 而且恰是 Hilbert 叙述的形式. Petrovskii 证

<sup>17)</sup>最近发现, Dirac Delta 函数 19 世纪末时已在 Heaviside 的工作中出现. 关于纯粹数学家对 Heaviside 工作的反应我们可以从 Hardy 的《发散级数》(Divergent Series) 中得到一些端倪.

明了微分方程论中的许多一般结果。特别，他证明了具有解析系数的非线性椭圆方程组的解是解析的，并叙述了创建线性算子系统的一般理论的问题。这个理论是 Hörmander 的构造之一。

Hörmander 将 Petrovskii 的理论推广为描述一类微分算子  $P$ ，使得

$$Pu = 0 \Rightarrow u \in C^\infty. \quad (12)$$

后来就鉴定确认了这个被称为超椭圆算子的新的重要的算子类。问题 (12) 的解回答了 Schwartz 在它的“广义函数论”中提出的一个问题。Hörmander 后来的工作是与伪微分算子理论有关的，他在此方向上也得到了些基础性的成果。他的关于微分算子方面的四卷本论文集是该分支的百科全书式的展示。

### Charles Fefferman

1978 年 Fields 奖得主 Fefferman 以重振古典分析问题的研究而闻名。他在实分析和复分析得到了强有力的结果，解决了 Hardy 空间的对偶问题，他还研究了多变元函数的 Fourier 级数的收敛性。其中他解决了球的乘子问题 [Fe] 在  $L^p(\mathbb{R}^n)$  上定义算子  $\widehat{T}f(x) = \chi_B(x)\widehat{f}(x)$ ，其中  $\chi_B$  是单位球的特征函数，帽子记号记 Fourier 变换。算子  $T$  按  $L^p(\mathbb{R}^n)$  的范数是有界的吗？早些时候有人证明了如果球换为正方体，则算子  $T$  是有界的。因此 Fefferman 关于球的结果越发使人吃惊：算子  $T$  仅在  $L^2(\mathbb{R}^n)$ ， $n > 1$  时是有界的。Fefferman 的证明机智地利用了 Besicovitch 的优美的经典构造。在这里我要为读者讲一下 Besicovitch 的结果。1917 年日本数学家挂谷宗一 (S. Kakeya) 叙述了下列问题：考虑这样一类图，图中一个单位线通过完全旋转变换时，总能留在图形内部。问具有最小面积的这类图形是什么样的。Besicovitch 在 1928 年得到了令人惊异的解答，即这种图形的面积可以是任意小的。随之而来的在  $\mathbb{R}^n$  的区域上类似的构造在若干函数论问题上是很关键的，特别是在 Bourgain 关于振荡积分的估计工作中。

Fefferman 关于双全纯域的分类的文章也是很有趣的。此工作建立于 Bergman 核的精确估计之上。Fefferman 给出了实分析与复分析方法的和谐的融合。他的关于实超曲面与复流形的结果尤为漂亮。

### Alain Connes

1983 年 Field 奖获得者 Connes 的工作是泛函分析领域的，但范围有点延伸。他的主要成果是在由 J. von Neumann 在算子理论中创立的因子理论方面。二十世纪三十年代至四十年代，von Neumann 与 F. Murray 奠定了因子理论的基础。

这理论来源于量子力学中的交换关系，它的基本命题约化如下。设  $A$  是一个作用于 Hilbert 空间中的算子环， $A^*$  是与  $A$  交换的算子构成的环。如果  $A \cap A^* = \{\lambda E\}$ ，这里  $E$  是单位算子，则称  $A$  与  $A^*$  构成一个因子。在有限情形，由 Schur 引理我们可知环  $A$  同构于作用于空间  $\mathbb{R}^n$  中的矩阵环，维数  $n$  是因子  $A$  仅有的不变量。

无限维情形则包含了复杂得多的状况。Murray 和 von Neumann 引入了相对维数 ( $\Delta$ ) 的概念, 这使我们有可能将无限维空间的因子分类。除了描写过的因子 (我们称之为  $I$  型的) 还存在另外两类因子, 称为  $II$  和  $III$  型。 $II$  型因子分为两个子类  $II_1$  和  $II_\infty$ 。 $II_1$  类中量  $\Delta$  可假定为有限区间  $[0, \lambda)$  中任一个值, 而  $II_\infty$  类中  $\Delta$  可为  $[0, \infty)$  中的任一值, 这里  $\lambda$  是一个正实数。 $III$  类中,  $\Delta$  只能是 0 和  $\infty$  二个值。在 von Neumann 和 Murray 文章发表后 30 年间, 在因子论方面几乎没有什么进展。然后在 60 年代, 情况有些改变。很多数学家对  $II$  型和  $III$  型因子的分类作出了推进。特别值得一提的是 1962 年 R. Powers 构造了一连续簇的两两互不同构的  $III$  型因子。Connes 完成了  $III$  型因子的分类, 并且解决了 von Neumann 在奠基的文章中提出的一系列因子论方面的问题。他还发现了这个理论的新的, 想象不到的应用。

Connes 还在新领域——非交换微分几何中领导了一个有希望的研究圈子。

关于 Connes 的文章, 我愿意作一个一般的评论。von Neumann 和 Murray 关于因子论文章的命运是比较奇怪的, 这些文章是由 von Neumann 对量子力学中的问题的浓厚兴趣所激发而得到的。正如在文章行文中所说到的, 当时想象因子将会用于量子场论和统计物理。但除了有某些高度人为地少量应用以外, 所设想的应用还没有发生。近来在场论, 特别是二维共形理论上的进展可能会使状况有所改观。

这种希望由于一些引人注目的发现而增强了。V. Jones 的主要结果是他构造了新的——一类多项式型的纽结不变量。Jones 不变量与众所周知的 Alexander 不变量不同, 后者自二十年代以来在解决一些经典问题时建立了纽结理论的基础。也许比起结果本身的引人注目毫不逊色的是构造这种不变量的方法。Jones 多项式与生成  $II_1$  型因子的辫子群和 Hecke 代数有密切联系。加之, 这种代数在统计物理的众多模型中都产生出来。所以在 Jones 文章之后, 立刻得到了一整套从精确的可解的统计模型中得到的新的多项式不变量。在这一研究领域中数学家们正在发现大量的料想不到的联系, 它们涉及了拓扑、场论和群论问题。近来 E. Witten [Wi 2] 已发现了一个巧妙的途径, 用场论方法构造纽结理论。

虽然我不得不结束这个主题, 但我还是要指出一件惊人的事情: 当我们将共形理论的分类与 Jones 理论中的因子比较时, 这件事变得更加清楚, 人们发现同一个数刻画两者——前一情形的中心荷与后一情形的因子指数。

Connes 在非交换微分几何方面的工作近来与超弦理论联系并在其中得到了应用。Witten 利用这些诡谲的结果导出了超弦的拉格朗日式。在另一个最近的研究圈子里将非交换代数几何应用到固态物理, J. Bellsard 试图解释量子 Hall 效应 ([Be]). Connes 也研究到物理学的应用。他十分热衷于发展物理的时空概念, 表示它们不是用点的集合而是用一个非交换空间 [Con]。

抽象的数学结构的这些无法预见的应用途径说明了“数学在自然科学中的不可思议的有效性”。

(未完待续)

(冯绪宁 译 虞言林 校)